AM WIs

Przykładowe rozwiązania zadań do Z09

1. Wyznacz następujące całki oznaczone
WolframAlpha: a) integrate sqrt(x) dx from x = 0 to 1

1. $\int_0^1 \sqrt{x}\,dx = \int_0^1 x^{1/2}\,dx = \frac{2\,x^{\frac{3}{2}}}{3}\Big|_0^1 = \frac{2}{3}.$
2. $\int_{-2}^{3} (x-1)(x+3)\,dx$
$$= \int_{-2}^{3} x^2 + 2x - 3\,dx = \frac{x^3}{3} + x^2 - 3x\Big|_{-2}^{3} = \frac{3^3}{3} + 3^2 - 3\cdot 3 - \left(\frac{-2^3}{3} + 2^2 + 6\right)$$
4. $\int_1^2 \frac{2-x^2}{x^4}\,dx = \int_1^2 \frac{2}{x^4} - \frac{1}{x^2}\,dx = \int_1^2 2x^{-4} - x^{-2}\,dx = -\frac{2}{3x^3} + \frac{1}{x}\Big|_1^2$
$$= \left(-\frac{1}{12} + \frac{1}{2}\right) - \left(-\frac{2}{3} + 1\right) = \cdots$$
5. $\int_1^3 \frac{1}{1+x}\,dx = \ln(1+x)\,|_1^3 = \ln 4 - \ln 2 = \ln 2.$

2. Oblicz całki oznaczone korzystając z ich własności
1. $\int_{-1}^{1} x^3 \;|\, funkcja \;\; nieparzysta| = 0$
2. $\int_3^3 e^{-x^2}\,dx = 0$
3. $\int_0^1 \sin x\, \sin(x^{45}+3)\,dx + \int_1^0 \sin x\, \sin(x^{45}+3)\,dx$
$$= \int_0^1 \sin x\, \sin(x^{45}+3)\,dx + (-1)\int_0^1 \sin x\, \sin(x^{45}+3)\,dx = 0$$
4. $\int_{-45}^{45} x^2 \sin x\,dx \;\; |\, funkcja \;\; nieparzysta| = 0$

3. Jeżeli wiadomo, że
$\int_1^3 f(x)\,dx = 4, \quad \int_1^3 g(x)\,dx = -2, \quad \int_3^6 f(x)\,dx = 8, \quad \int_3^6 g(x)\,dx = 3,$

oblicz poniższe całki oznaczone, gdy jest za mało danych aby wyznaczyć całkę zaznacz to,
$$\int_1^3 3\,f(x) + 4g(x)\,dx = 3\int_1^3 f(x)\,dx + 4\int_1^3 g(x)\,dx = 12 - 8 = 4$$

$$\int_1^6 -f(x)\,dx = -\left(\int_1^3 f(x)\,dx + \int_3^6 f(x)\,dx\right) = -12, \qquad \int_6^3 g(x)\,dx = -\int_3^6 g(x)\,dx = -3.$$

$\int_1^9 f(x)+g(x)\,dx$ – za mało danych

$\int_3^3 x^2 f(x)\,dx = 0,$

$\int_1^3 f(x)g(x)\,dx, \qquad \int_1^3 \frac{g(x)}{f(x)}dx$ – za mało danych

4. Wyznacz następujące całki oznaczone

1. $$\int_0^a \frac{dx}{x^2+a^2}\,dx = \frac{1}{a^2}\int_0^a \frac{dx}{\frac{x^2}{a^2}+1} = \left| \begin{matrix} t=\frac{x}{a}, & t_1=\frac{0}{a}, t_2=\frac{a}{a}, \\ \frac{dt}{dx}=\frac{1}{a} & \\ dx = a\,dt & \end{matrix} \right| = \frac{1}{a^2}\int_0^1 \frac{a\,dt}{t^2+1} = \frac{1}{a}\ \operatorname{arctg}\ t|_0^1$$

$$= \frac{1}{a}(\operatorname{arctg} 1\ - \operatorname{arctg} 0\ ) = \frac{1}{a}\,\frac{\pi}{4}.$$

2. $$\int_0^6 \frac{x^3}{\sqrt{4+x^2}}\,dx = \left| \begin{matrix} t = 4+x^2, & x^2 = t-4\,, \qquad t_1 = 4+0^2,\ t_2 = 4+6^2, \\ \frac{dt}{dx} = 2x & \\ dx = \frac{dt}{2x} & \end{matrix} \right| = \frac{1}{2}\int_4^{40} \frac{t-4}{\sqrt{t}}\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_4^{40} \frac{t}{\sqrt{t}} - \frac{4}{\sqrt{t}}\,dt = \frac{1}{2}\int_4^{40} \frac{t}{\sqrt{t}} - \frac{4}{\sqrt{t}}\,dt = \frac{1}{2}\int_4^{40} t^{\frac{1}{2}} - 4t^{-\frac{1}{2}}\,dt = \cdots$$

3. $\int_0^a 3x\sqrt{(x^2+4a^2)}\,dx$ $[podst.:\ t = x^2+4a^2]$

4*. $$\int_0^1 x^2 \operatorname{arctg} x\ dx = \left| \begin{matrix} f = \operatorname{arctg} x & g' = x^2 \\ f' = \frac{1}{1+x^2} & g = \frac{x^3}{3} \end{matrix} \right| = \frac{x^3}{3}\operatorname{arctg} x\Big|_0^1 - \frac{1}{3}\int_0^1 \frac{x^3}{1+x^2}\,dx$$

$$= \frac{x^3}{3}\operatorname{arctg} x\Big|_0^1 - \frac{1}{3}\int_0^1 x - \frac{x}{1+x^2}\,dx = |druga\ całak\ przez\ podstawianie:\ t = x^2+1\,| =$$

$$= \frac{x^3}{3}\operatorname{arctg} x - \frac{1}{3}\left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right)\Big|_0^1 = \cdots$$

5. $$\int_0^1 \frac{e^{2x}}{1+e^x}\,dx = \left| \begin{matrix} t = 1+e^x, & t_1 = 1+e^0,\ t_2 = 1+e^1, \\ & \frac{dt}{dx} = e^x \\ & dx = dt/e^x \end{matrix} \right| = \int_2^{1+e} \frac{t-1}{t}\,dt = \int_2^{1+e} 1 - \frac{1}{t}\,dt = \cdots$$

6. $\int_0^1 x\,e^{-x}\,dx = \left|\begin{matrix} f = x & g' = e^{-x} \\ f' = 1 & g = -e^{-x} \end{matrix}\right| = -xe^{-x}|_0^1 + \int_0^1 e^{-x}\,dx = (-xe^{-x} - e^{-x})|_0^1 = -\frac{2}{e} + 1$

7. $\int_{-1}^{1} x(x^2+1)\,e^{x^2}\,dx$ $[podstawienie: t = x^2;\ potem\ przez\ części]$

8. $\int_{-2}^{2} x^2 e^{-2x}\,dx$ $[przez\ części: f = x^2]$

9. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x\,dx = \left|\begin{matrix} t = \sin x, & \cos^2 x = 1 - t^2 \\ \frac{dt}{dx} = \cos x & \\ dx = dt/\cos x & \end{matrix}\right| = \int_{-1}^{1} (1 - t^2)\,dt = (t - \frac{t^3}{3})\Big|_{-1}^{1} = \frac{4}{3}.$

10*. $\int \frac{\cos^2 x}{\sin x}\,dx = \left|\begin{matrix} t = \cos x, & \sin^2 x = 1 - t^2 \\ \frac{dt}{dx} = -\sin x & \\ dx = -\frac{dt}{\sin x} & \end{matrix}\right| = \int \frac{-t^2}{1-t^2}\,dt = \int \left(1 - \frac{1}{1-t^2}\right) dt =$

$$\int \left(1 - \frac{1/2}{1-t} - \frac{1/2}{1+t}\right) dt = t + \frac{1}{2}\ln(1-t) - \frac{1}{2}\ln(1+t) + C = t + \frac{1}{2}\ln\frac{1-t}{1+t} + C$$

$$= \cos x + \frac{1}{2}\cdot \ln\frac{1-\cos x}{1+\cos x} + C.$$

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{\sin x}\,dx = \left(\cos x + \frac{1}{2}\ln\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\right)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2}\ln(3 - 2\sqrt{2}).$$

11. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (x+1)\cos x\,dx$ $[przez\ części: f = 1 + x]$

12. $\int_0^1 \frac{x}{1+x^4}\,dx = \left|\begin{matrix} t = x^2, & \cos^2 x = 1 - t^2 \\ \frac{dt}{dx} = 2x & \\ dx = dt/2x & \end{matrix}\right| = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1}{1+t^2}\,dt = \frac{1}{2}\arctan x\Big|_0^1 = \frac{1}{2}\frac{\pi}{4}.$

5. Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywymi: a) area between y= tan x and y=0 from x = pi/3 to pi/3 b) area between y = x/2 and y = -2x +5

1. $y = \operatorname{tg} x, x = -\frac{\pi}{3}, x = \frac{\pi}{3}$

$$\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} |\operatorname{tg} x|\,dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = \left|\begin{matrix} t = \cos x, \\ \frac{dt}{dx} = -\sin x \\ dx = -dt/\sin x \end{matrix}\right| = -2\int_{\cos 0}^{\cos\frac{\pi}{3}} \frac{1}{t}\,dx = -2\ln t\Big|_1^{\frac{1}{2}} = -2\ln\frac{1}{2} = \ln 4.$$

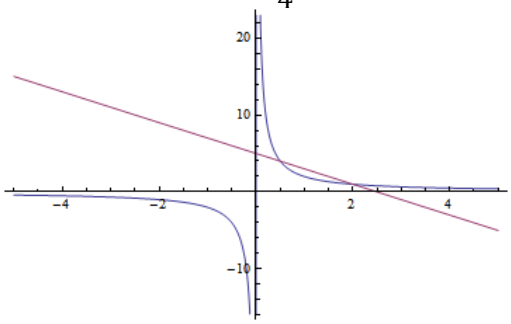
2. $y = \frac{2}{x}$, $y = -2x + 5$; $x \neq 0$

Punkty przecięcia krzywych: $\frac{2}{x} = -2x + 5, \quad x \neq 0$

$2 = -2x^2 + 5x \;\Rightarrow\; -2x^2 + 5x - 2 = 0 \;\Rightarrow\; \Delta = 25 - 16 = 9\,;\; x_1 = 2, \quad x_2 = \frac{1}{2}.$

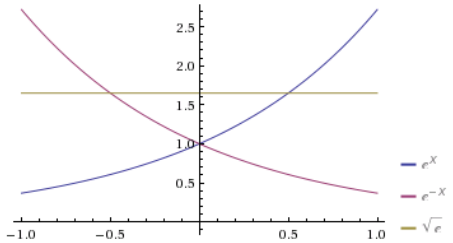
$$Pole = \int_{\frac{1}{2}}^{2} -2x + 5 - \frac{2}{x}\,dx = (-x^2 + 5x - 2\ln x)\,|_{\frac{1}{2}}^{2} = -4 + 10 - 2\ln 2 + \frac{1}{4} - \frac{5}{2} + 2\ln\frac{1}{2}$$

$$= 3 + \frac{3}{4} - 4\ln 2.$$



5. $y = e^{-x}, \qquad y = e^{x}, \qquad y = \sqrt{e}$

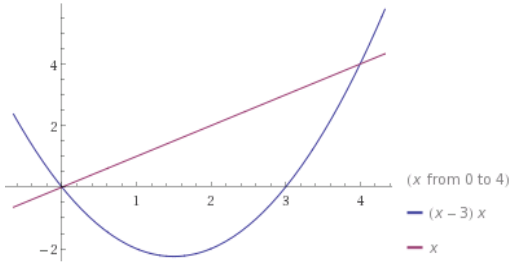
Krzywa $y = \sqrt{e}$ przecina krzywe $e^{-x} = e^{x}$, w punktach $x_1 = -\frac{1}{2}, \qquad x_2 = \frac{1}{2}$



$$Pole = 2 \cdot \int_{0}^{\frac{1}{2}} \sqrt{e} - e^{x}\;dx = 2\left(x\sqrt{e} - e^{x}\,|_{0}^{\frac{1}{2}}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{e}}{2} - e^{\frac{1}{2}} + 1\right) = 2 - \sqrt{e}$$

6. $y = \ln x, \qquad x = 0, \qquad y = 2, \qquad y = 0$

8. $y = x^2 - 3x, \;\; y = x$ plot y=x^2-3x, y=x



Obliczamy punkty przecięcia wykresów funkcji.

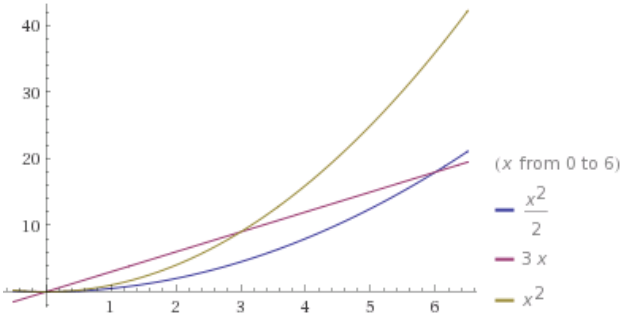
$x^2 - 3x = x \;\leftrightarrow\; x^2 - 4x = 0 \leftrightarrow x(x-4) = 0$, zatem $a = 0$ i $b = 4$.

Wykres $y = x$ leży nad wykresem $y = x^2 - 3x$, zatem

$$P = \int_0^4 x - (x^2 - 3x)dx = \int_0^4 4x - x^2\, dx = \left[2x^2 - \frac{1}{3}x^3\right]_0^4 =$$

$$\left(32 - \frac{4^3}{3}\right) - (0 - 0) = 32 - 21\frac{1}{3} = 10\frac{2}{3}.$$

9. $y = x^2;\ \ y = 3x;\ \ y = \frac{1}{2}x^2$ plot y = x^2; y = 3x; y = x^2/2



Jest to trójkąt krzywoliniowy ograniczony przez żółtą, różową i niebieską krzywą .

Liczymy punkty przecięcia wykresów funkcji.

$x^2 = 3x \ \leftrightarrow\ x^2 - 3x = 0 \leftrightarrow x(x-3) = 0,$ punkty przecięcia dla $x_1 = 0$ i $x_2 = 3$

$\frac{1}{2}x^2 = 3x \ \leftrightarrow\ \frac{1}{2}x^2 - 3x = 0 \leftrightarrow x\left(\frac{1}{2}x - 3\right) = 0,$ punkty przecięcia dla $x_1 = 0$ i $x_2 = 6$

$$P = \left(\int_0^3 x^2 - \frac{1}{2}x^2 dx\right) + \left(\int_3^6 3x - \frac{1}{2}x^2 dx\right) = \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^3\right]_0^3 + \left[\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3\right]_3^6$$

$$= \frac{9}{2} + (54 - 36) - \left(\frac{27}{2} - \frac{27}{6}\right) = \frac{27}{2} = 13\frac{1}{2}.$$

10. $y = 2\ln x,\quad y = \ln x + 1,\quad x = 2e.$
Punkty wspólne krzywej $y = \ln x + 1$ oraz $y = 2\ln x$:

$$\ln x + 1 = 2\ln x \ \Rightarrow$$
$$1 = \ln x \ \Rightarrow\ x = e.$$

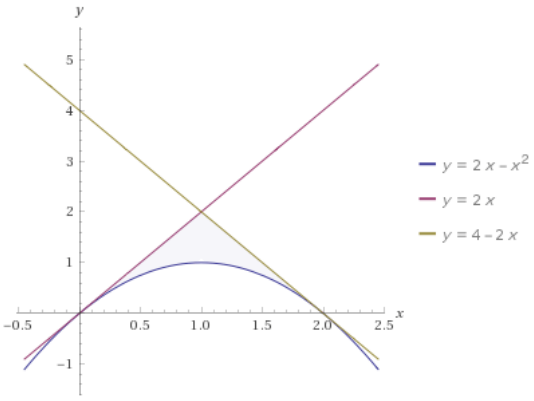
Sprawdzamy, która funkcja jest większa:
$2\ln x > \ln x + 1 \ \rightarrow\ \ln x > 1 \ \rightarrow\ x > e$. Gdy $x > e$ krzywa $y = 2\ln x$ leży powyżej krzywej $y = \ln x + 1$.

$$Pole = \int_e^{2e} (2\ln x - \ln x - 1)\ dx = \int_e^{2e} (\ln x - 1)\, dx = \left| \int \ln x\ dx \ \ przez\ części \right|$$

$$= \big((x\ln x - x) - x\big)\Big|_e^{2e} = (x\ln x - 2x)\Big|_e^{2e} = 2e\ln 2e - 4e - e\ln e - 2e$$

$= e(2\ln 2 - 1).$

12. $y = 2x - x^2\ \ y = 2x,\ \ y = 4 - 2x$
Jest to trójkąt krzywoliniowy:

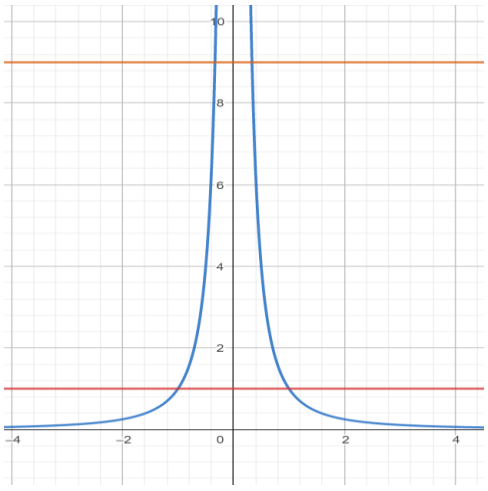


Punkty przecięcia $y = 2x - x^2$ z $y = 2x \quad \Rightarrow \quad 2x - x^2 = 2x \quad \Rightarrow \quad x = 0$
Punkty przecięcia of $y = 4 - 2x$ z $y = 2x \quad \Rightarrow \quad 4 - 2x = 2x \quad \Rightarrow \quad x = 1$
Punkty przecięcia of $y = 2x - x^2$ z $y = -2x + 4 \quad \Rightarrow \quad 2x - x^2 = 4 - 2x \quad \Rightarrow \quad x = 2.$

Całe pole jest suma dwóch pól:

$$Pole = \int_0^1 \left(2x - (2x - x^2)\right) dx \; + \int_1^2 \left(4 - 2x - (2x - x^2)\right) dx = \frac{2}{3}$$

13. $y = \frac{1}{x^2}, \quad y = 1, \quad y = 9$

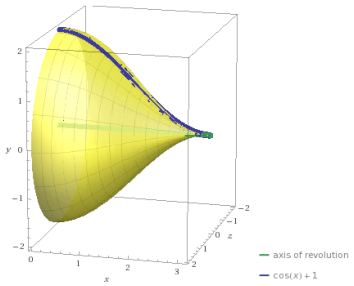


Obszar symetryczny, składa się z prostokąta o dłuższym boku $a = 9 - 1$ oraz krótszym $b = 2/3$, oraz z dwóch symetrycznych trójkątów krzywoliniowych.

$$Pole = 2 \int_{1/3}^{1} \left(\frac{1}{x^2} - 1\right) \; dx \; + 8 \cdot \frac{2}{3}$$

6. Oblicz objętość bryły obrotowej powstałej z obrotu wokół osi OX

a) krzywej $y = 1 + \cos x, \quad x \in [0, \pi],$ volume of (1+cos x) from 0 to pi



$$Objętość = \pi \int_a^b \big(f(x)\big)^2 dx \ , \ where\ f(x) = (1+\cos x) \quad , a = 0, b = \pi$$

$$Objętość = \pi \int_0^{\pi} (1+\cos x)^2 dx = \pi \int_0^{\pi} (1 + 2\cos x + \cos^2 x) dx$$

Ponieważ funkcja $\cos x$ jest nieparzysta na $[0,\pi]$, zatem $\int_0^{\pi} \cos x\, dx = 0$. Aby obliczyć całkę $\int (\cos x)^2 dx$ postępujemy jak nastepuje:

$$\int (\cos x)^2 dx = \begin{vmatrix} f = \cos x & g' = \cos x \\ f' = -\sin x & g = \sin x \end{vmatrix} = \cos x \sin x + \int (\sin x)^2\, dx =$$

$$= \Big| (\sin x)^2 = 1 - (\cos x)^2 \Big| = \cos x \sin x + \int 1 - (\cos x)^2\, dx \quad |\text{otrzymaliśmy równanie :)}|$$

Rozwiazujemy to równanie;

$$\int (\cos x)^2 dx = \cos x \sin x + \int 1 - (\cos x)^2\, dx$$

$$2\int (\cos x)^2 dx = \cos x \sin x + x$$

$$\int (\cos x)^2 dx = \frac{1}{2}(\cos x \sin x + x)$$

Zatem

$$\pi \int_0^{\pi} (1 + 2\cos x + \cos^2 x) dx = \pi \int_0^{\pi} dx + \pi \int_0^{\pi} \cos^2 x\, dx = \pi^2 + \frac{\pi}{2}(\cos x \sin x + x)\Big|_0^{\pi}$$

$$= \pi^2 + \frac{\pi^2}{2} = \frac{3\pi^2}{2}.$$

b) obszaru ograniczonego krzywymi $y = x^2$, $y^2 = 27x$.

$$Objętość = \pi \int_a^b \big(f(x)\big)^2 dx - \pi \int_a^b \big(g(x)\big)^2 dx$$

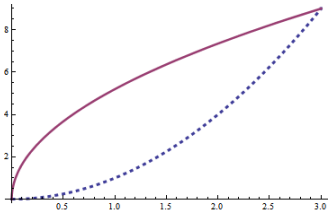
Gdzie a, b to punkty wspólne krzywych $y = x^2, y^2 = 27x$:

$$y^2 = x^4 = 27x$$

$$x^4 - 27x = 0$$

$$x(x^3 - 27) = 0 \Rightarrow \quad a = 0, b = 3$$

Obracamy obszar z rysunku poniżej:



$$Objętość = \pi \int_0^3 27x\,dx - \pi \int_0^3 (x^2)^2\,dx = \pi \cdot 3^3 \left.\frac{x^2}{2}\right|_0^3 - \pi \left.\frac{x^5}{5}\right|_0^3 = \pi\left(\frac{3^5}{2} - \frac{3^5}{5}\right) = \frac{3^6}{10}\pi$$

7*. Oblicz z definicji następujące całki niewłaściwe:
WolfarmAlpha a) int 1/x^n dx, x=1...infinity

$a)\ n \neq 1$: $\int_1^\infty \frac{1}{x^n}\,dx = \lim_{b\to\infty} \int_1^b x^{-n}\,dx = \lim_{b\to\infty} \left.\frac{x^{-n+1}}{-n+1}\right|_1^b = \begin{cases} \infty & gdy\ n < 1 \\ 0 & gdy\ n > 1 \end{cases}$

$n = 1$: $\int_1^\infty \frac{1}{x}\,dx = \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{1}{x}\,dx = \lim_{b\to\infty} \ln x|_1^b = \infty.$

$b)$ $\int_0^\infty \phi e^{-\phi}\,d\phi = \lim_{b\to\infty} \int_0^b \phi e^{-\phi}\,d\phi$

Do obliczenia antypochodnej $\int \phi e^{-\phi}\,d\phi$ stosujemy metodę całkowania przez części:

$$\int \phi e^{-\phi}\,d\phi = \begin{vmatrix} f = \phi & g' = e^{-\phi} \\ f' = 1 & g = -e^{-\phi} \end{vmatrix} = -\phi e^{-\phi} + \int e^{-\phi}\,dx = -\phi e^{-\phi} - e^{-\phi} + C$$

zatem

$$\lim_{b\to\infty} \int_0^b \phi e^{-\phi}\,d\phi = \lim_{b\to\infty} (-\phi e^{-\phi} - e^{-\phi})|_0^b = \lim_{b\to\infty} -be^{-b} - e^{-b} + 1$$

Aby obliczyć granicę $\lim_{b\to\infty} -be^{-b}$ $[\infty \cdot 0]$ stosujemy Regułę de L'Hospital:

$$\lim_{b\to\infty} -be^{-b} = \lim_{b\to\infty} -\frac{b}{e^b}\left[\frac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim_{b\to\infty} -\frac{1}{e^b} = 0$$

zatem

$$\lim_{b\to\infty} -be^{-b} - e^{-b} + 1 = 0 - 0 + 1 = 1$$

czyli

$$\int_0^\infty \phi e^{-\phi}\,d\phi = 1.$$

$c)$ $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\alpha^2+9}\,d\alpha = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\alpha^2+9}\,d\alpha + \int_0^\infty \frac{1}{\alpha^2+9}\,d\alpha = \lim_{a\to-\infty} \int_a^0 \frac{1}{\alpha^2+9}\,d\alpha + \lim_{b\to\infty} \int_0^b \frac{1}{\alpha^2+9}\,d\alpha$

Obliczamy antypochodną $\int \frac{1}{\alpha^2+9}\,d\alpha$:

$$\int \frac{1}{\alpha^2+9}\,d\alpha = \frac{1}{9}\int \frac{1}{\frac{\alpha^2}{9}+1}\,d\alpha = \begin{vmatrix} t = \frac{\alpha}{3}, \\ \frac{dt}{d\alpha} = \frac{1}{3} \\ d\alpha = 3dt \end{vmatrix} = \frac{3}{9}\int \frac{1}{t^2+1}\,dt = \frac{1}{3}\arctan\left(\frac{\alpha}{3}\right) + C$$

Zatem

$$\lim_{a\to-\infty} \int_a^0 \frac{1}{\alpha^2+9}\,d\alpha + \lim_{b\to\infty} \int_0^b \frac{1}{\alpha^2+9}\,d\alpha = \lim_{a\to-\infty} -\frac{1}{3}\arctan\left(\frac{a}{3}\right) + \lim_{b\to\infty} \frac{1}{3}\arctan\left(\frac{b}{3}\right) = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}.$$

$d)\ \int_0^e x\ln x\,dx \qquad przez\ części\ f=\ln x\,;\ potem\ reguła\ \ de\ L'Hospital.$

$e)\ \int_0^{2/\pi} \frac{1}{x^2}\sin\left(\frac{1}{x}\right)dx\,;\quad podst.: t=\frac{1}{x}.$

8*. Znajdź błąd w rozumowaniu:

a) Podstawienie $\begin{vmatrix} t^2=x \\ 2t\ =\frac{dx}{dt} \\ 2t\,dt=\ dx \end{vmatrix}$ prowadzi do

$$\int_0^1 \frac{1}{x}dx=\int_0^1 \frac{2t}{t^2}\,dt=\int_0^1 \frac{2}{t}dt\ |\text{po prostu zamieniamy } t \text{ na } x|=2\int_0^1 \frac{1}{x}dx$$

Zatem $\int_0^1 \frac{1}{x}dx=2\int_0^1 \frac{1}{x}dx$, z czego otrzymujemy, że $\int_0^1 \frac{1}{x}dx=0$ (bo jednym rozwiązaniem a równania $2a=a$ jest $a=0$).

ODP.: mamy tu do czynienia z całką niewłaściwą (wewnątrz przedziału całkowania [0,1] funkcja ma asymptotę):

$$\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx=\lim_{a\to 0}\int_a^1 \frac{1}{x}\,dx=\lim_{a\to 0}\ln x|_a^1\ =\infty$$

przecież $2\cdot\infty=\infty$.

b) Podstawienie $\left|\begin{matrix} t=\frac{1}{x} \\ dt=-\frac{1}{x^2}dx=-t^2dx \\ dx=-\frac{1}{t^2}dt \end{matrix}\right|$ prowadzi do

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2}dx=\int_{-1}^1 \frac{1}{1+\frac{1}{t^2}}\left(\frac{-1}{t^2}\right)dt=-\int_{-1}^1 \frac{1}{1+t^2}dt=|\text{po prostu zamieniamy } t \text{ na } x|$$
$$=-\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2}dx$$

Zatem (jak wyżej: $a=-a$) $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2}dx=0$, co nie jest prawdziwe, bo bezpośredni rachunek prowadzi do

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2}dx=\frac{\pi}{2}$$

ODP.: to podstawienie nie jest prawidłowe, dla $x=0$ wtedy $t\to\infty$ wewnątrz przedziału całkowania [-1,1] . Nie można przyjmować takiego t. Funkcja $t(x)$ powinna być taka, aby jej pochodna $t'(x)$ była ciągła na [-1,1].

c) Podstawienie $\left|\begin{array}{c} t = \sin x, \\ dt = \cos x\, dx = \sqrt{1-\sin^2 x}\; dx; \\ dt = \sqrt{1-t^2}\, dx \\ \mathrm{t}_1 = \sin 0\,;\; t_2 = \sin \pi = 0 \end{array}\right|$ prowadzi do

$$\int_0^{\pi} \sin x\, dx = \int_0^{0} \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt = 0$$

natomiast bezpośredni rachunek do $\int_0^{\pi} \sin x\, dx = -\cos x\,|_0^{\pi} = -\cos \pi + \cos 0 = 2.$

ODP.: Ponownie złe podstawienie.

$\cos x = \sqrt{1-\sin^2 x}$ tylko wtedy gdy $\cos x \geq 0$, czyli gdy $x \in \left[0\,,\ \frac{\pi}{2}\right]$ oraz

$\cos x = -\sqrt{1-\sin^2 x}$ wtedy gdy $\cos x \leq 0$, czyli gdy $x \in \left[\frac{\pi}{2},\ \pi\right]$.